

【注意:】

- 1、本次作业的白名单如下, **任何超出白名单规定的知识点使用都属于违规, 本题得分为 0**

知识点白名单:

仅允许一个 main 函数, main 函数中可存在下面的程序结构

顺序:

分支: 可用关键字为 if/else if/else/switch-case/条件表达式

循环: 可用关键字为 while/do-while/for/break/continue (不允许 if+goto)

头文件白名单:

```
#include <iostream>
```

```
#include <iomanip>
```

```
#include <cstdio> //C 方式为<stdio.h>, C++两种均可
```

```
#include <cmath> //C 方式为<math.h>, C++两种均可
```

```
#include <climits> //C 方式为<limits.h>, C++两种均可
```

```
#include <stdbool.h> //仅 C 方式
```

★ cstdio/cmath/iomanip 中的系统函数**可以**直接使用, 包括课上未介绍过的, 具体可自行查阅

变量类型白名单:

char / unsigned char

short / unsigned short

int / unsigned int

long / unsigned long

long long / unsigned long long

float

double

bool

- 2、除明确要求外, 所有 cpp 源程序不允许使用 scanf/printf 进行输入/输出
- 3、作业必须符合相应的缩进格式, 格式分占 10%, 具体要求见附件
- 4、多编译器下均要做到 “0 errors, 0 warnings”
- 5、部分题目要求 C 和 C++两种方式实现, 具体见网页要求
- 6、输出为浮点数且未指定格式的, 均要求为 double 型, C++为 cout 缺省输出, C 为%f 的缺省输出
- 7、**认真阅读格式要求及扣分说明!!!**

【输出格式要求:】

- 1、为方便机器自动判断正确性, 作业有一定的输入输出格式要求 (但不同于竞赛的无任何提示)
- 2、每个题目见具体说明, 必须按要求输入和输出, 不允许有偏差
- 3、没有特别说明的情况下, 最后一行有效输出的最后有一个 endl

补充:

- 8、已知 $e^x = 1 + x + x^2/2! + \dots + x^n/n! + \dots$, 键盘输入 x (合理值 $[-10 \sim +65]$, 需要考虑输入范围错误), 求 e^x 的近似值 (到 $|x^n/n!| < 10^{-6}$ 为止)

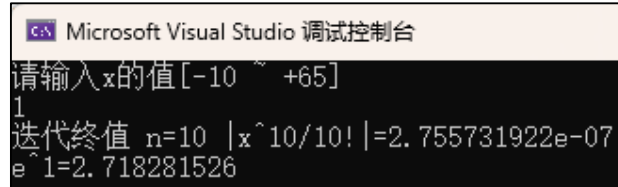
输出格式要求: 三行, 如图

Line1: 输入提示 “请输入 x 的值 $[-10 \sim +65]$ ”

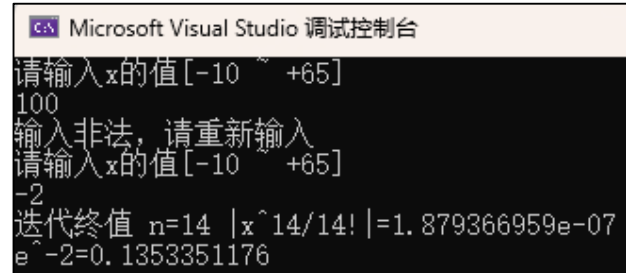
Line2: 键盘输入的整数

Line3: 迭代终值 $n=*** \quad |x^n/n!|=***$

Line4: $e^x=***$



```
Microsoft Visual Studio 调试控制台
请输入x的值[-10 ~ +65]
1
迭代终值 n=10 |x^10/10!|=2.755731922e-07
e^1=2.718281526
```



```
Microsoft Visual Studio 调试控制台
请输入x的值[-10 ~ +65]
100
输入非法, 请重新输入
请输入x的值[-10 ~ +65]
-2
迭代终值 n=14 |x^14/14!|=1.879366959e-07
e^-2=0.1353351176
```

- 1、输入错误则给出一行错误提示“输入非法, 请重新输入”并再次重复输入
- 2、输入考虑不在合理范围, 但不考虑使 `cin.good()` 为 0 的数据
(例: 需要处理输入 100 的错误, 不需要处理输入 abc/2147483648 等的错误)
- 3、输出为迭代结束时 $|x^n/n!|$ 的项及 e^x 的值, 均保留 10 位有效数字
- 4、给出示例程序 3-b8-demo.exe 供参考
- 5、本作业的比对要求为 `txt_compare` 没有任何可选项的情况下 e^x 的前 5 位有效数字相同

- 9、打印九九乘法表 (共 9 行, 格式如下)

```
1x1=1
1x2=2 2x2=4
...
1x9=9 2x9=18 ... 9x9=81
```

- 【要求:】
- ① 每列输出中乘积左对齐, 如果乘积 1 位, 则和下一列之间空 3 格, 否则 2 格
 - ② 必须通过循环完成, 不允许用输出语句 (类似 `cout << "1x2=2 2x2=4"`) 直接打印
 - ③ 给出示例程序 3-b9-demo.exe 供参考
 - ④ 本作业的比对要求为 `txt_compare` 没有任何可选项的情况下完全一致

- 10、用 1-9 组成 3 个三位数 (不重复), 使其相加和为 1953, 打印出所有可能性, 并统计总数

- 【要求:】
- ① 相同项的不同组合需要归并, 按从小到大的顺序打印一种即可
(例: 345、792、816 相加共 6 种组合, 只算一种, 要求打印 `345+792+816=1953`)
 - ② 总数应该是 540
 - ③ 给出 3-b10 的计时方法基准 c/cpp 源程序供参考, 在此基础上完成程序, 只允许改动首行及指定的插入位置, 其它内容不准改动 (观察 c/cpp 哪种快, 不需要解释原因)
 - ④ 给出示例程序 3-b10-demo.exe (由 cpp 编译而成) 供参考
 - ⑤ 540 个组合的排序要求
 - ⑥ - 1: 第一个 (最小) 三位数升序排列
 - ⑥ - 2: 第二个 (中间) 三位数在第一个三位数相等的情况下升序排列
 - ⑥ 每行的输出要求

```
No. 1 : 123+854+976=1953 No.540 : 598+643+712=1953
```

序号为 3 位宽度, 右对齐; 冒号前后各一个空格; 所有符号均为英文字符

- ⑦ 本作业的比对要求为 `txt_compare` 加 `--maxline 541` 后完全一致

11、 以下面程序为基准，分别得到以下输出

```
/* 班级 学号 姓名 */
#include <iostream>
using namespace std;

int main ()
{
    int i, j, k, sum=0;

    for (i=0; i<5; i++) {
        for (j=0; j<5; j++) {
            for (k=0; k<5; k++) {
                cout << "*";
                sum ++;
                /*****/
            }
            cout << ' ';
            /*****/
        }
        cout << endl;
        /*****/
    }

    cout << "sum=" << sum << endl;
    cout << "i=" << i << endl;
    cout << "j=" << j << endl;
    cout << "k=" << k << endl;

    return 0;
}
```

输出 1:

```
**** *
**** *
**** *
**** *
**** *
sum=100
i=5
j=5
k=3
请按任意键继续. . .
```

输出 2:

```
**** *
**** *
**** *
**** *
sum=40
i=5
j=1
k=3
请按任意键继续. . .
```

输出 3:

```
**** *
**** *
**** *
sum=24
i=2
j=1
k=3
请按任意键继续. . .
```

输出 4:

```
**** *
sum=16
i=0
j=3
k=3
请按任意键继续. . .
```

输出 5:

```
****
sum=4
i=0
j=0
k=3
请按任意键继续. . .
```

- 【要求:】
- ① 只允许修改首行及三个/****/处(不是每处都必需修改)，其它部分不允许任何修改
 - ② /****/处的修改不允许有任何输出语句，不允许修改 i, j, k, sum 的值
 - ③ 每个/****/处只允许一个语句（一个完整的分支/循环即使多行也算一句）
 - ④ 不允许使用 goto 语句
 - ⑤ 给出基础源程序 3-b11.cpp，在此基础上修改即可
 - ⑥ 本作业未给 demo，肉眼观察即可

【编译器要求:】

		编译器VS	编译器Dev
3-b8. cpp	求exp	Y	Y
3-b9. c	九九乘法表	Y	Y
3-b10-1. cpp	1-9相加得1953	Y	Y
3-b10-2. c	1-9相加得1953 (C方式)	Y	Y
3-b11-1. cpp	多重循环输出1	Y	Y
3-b11-2. cpp	多重循环输出2	Y	Y
3-b11-3. cpp	多重循环输出3	Y	Y
3-b11-4. cpp	多重循环输出4	Y	Y
3-b11-5. cpp	多重循环输出5	Y	Y

【作业要求:】

- 1、**4月12日前**网上提交本次作业（延长4天，清明假期自行合理安排时间，4.9的作业正常下发）
- 2、每题所占平时成绩的具体分值见网页
- 3、超过截止时间提交作业会自动扣除相应的分数，具体见网页上的说明